

Replicação das Tabelas 2–7

Bendinelli, Bettini e Oliveira (2016), *Airline delays, congestion internalization and non-price spillover effects of low cost carrier entry*, **Transportation Research Part A** 85, 39–52, 10.1016/j.trra.2016.01.001

painel de estimação do artigo: `data/analysis/article_panel_route_month.parquet` · 20.630 observações · 190 rotas · 144 meses
· execução em 39,3 s

As Tabelas 2–7 são reestimadas sobre o painel de estimação dos autores, publicado neste repositório (ADR-0020). Todos os números deste relatório são lidos de `reports/replication/*.json`, escritos por `airline-delays estimate`; os valores publicados vêm de `src/airline_delays/estimation/published.json`, extraídos do texto do artigo por `src/airline_delays/estimation/published.py`. O raciocínio de cada decisão está em `docs/notes/replication.md`.

1. Placar: publicado × replicado

A coluna que decide é `dif/e.p.` — a diferença entre o coeficiente replicado e o publicado, medida em **erros-padrão publicados**. Acima de cerca de 2 as estimativas seriam materialmente diferentes; o máximo observado em todo o conjunto é 0,94.

Tabela	coef.	sinais iguais	a menos de ½ e.p.	mediana	dif/e.p.	máx. dif/e.p.	mediana da razão de e.p.
Tabela 3 — resultados de estimação (2SGMM)	60	60/60	53/60 (88%)		0,24	0,691	0,946
Tabela 4 — verificações de robustez (2SGMM)	66	65/66	51/66 (77%)		0,221	0,907	0,992
Tabela 5 — resultados de estimação (LIML)	60	59/60	53/60 (88%)		0,229	0,675	0,942
Tabela 6 — resultados de estimação (OLS)	60	59/60	51/60 (85%)		0,12	0,941	0,971
Tabela 7 — resultados de estimação (partidas)	60	59/60	51/60 (85%)		0,241	0,66	0,941

A razão mediana de erros-padrão abaixo de 1 em todas as tabelas diz que os erros-padrão reestimados são sistematicamente **menores** que os publicados. **Nota sobre a amostra:** a amostra reestimada das colunas de chegada tem 5,3% mais observações que a publicada; os dois N estão lado a lado em cada coluna da §4 e na §7.

2. Amostra e decisões de implementação

Etapas	Efeito
painel de estimação do artigo, <code>data/analysis/article_panel_route_month.parquet</code>	24.589 obs., 209 rotas
<code>drop if fsc_oddsarr == .</code>	20.655 obs.
<code>drop if _count_k <= 5</code>	20.630 obs., 190 rotas

Questão	Decisão e base
Kernel HAC	Bartlett, largura de banda 4 na convenção do <code>linearmodels</code> (pesos $1 - j/(bw + 1)$) — equivale a <code>bw(5)</code> do <code>ivreg2</code> , que é o $T^{1/3}$ com $T = 144$ que o artigo declara.

Correção de amostra finita	ligada — o <code>ivreg2</code> só imprime a estatística F, que aparece nas tabelas publicadas, com a opção <code>small</code> .
Dummies sazonais <code>sz_*</code>	entram — o <code>dummymonthreg</code> as cria e o <code>gregcontrols</code> não as menciona; o <code>.ado</code> que decidiria não foi entregue. O artigo fala em <i>seasonality controls</i> , e a §5 mede as duas variantes.
Efeitos fixos	Dummies de rota e de mês entram explicitamente (o do-file não usa <code>partial()</code> nem <code>xtivreg2</code>); uma dummy de rota é omitida contra a constante e as colunas exatamente colineares caem por QR.
Endógenas	Apenas <code>rthhi</code> e <code>maxcthi</code> . As dummies de LCC são exógenas — o código é inequívoco, ainda que a introdução do artigo diga o contrário.

3. Tabela 2 — estatísticas descritivas

O triângulo de correlações fecha: 91 células comparadas, diferença absoluta mediana 0,002, máxima 0,012. Os mínimos e máximos coincidem até a quarta casa — é isso que **prova** a identificação de cada variável do código com a coluna do artigo, em vez de supô-la.

Variável	média pub.	média rep.	d.p. pub.	d.p. rep.	mín. pub.	mín. rep.	máx. pub.	máx. rep.
Voos em horas congestionadas	1,68	1,6827	5,5	5,3904	0	0	78,84	78,8387
Voos em horas não congestionadas	7,87	7,7359	11,29	11,0434	0	0	115,8	115,8108
Prop. de voos com mau tempo	0,18	0,181	0,13	0,1263	0	0	0,96	0,9643
Prop. de voos com incidentes	0,01	0,0129	0,02	0,0157	0	0	0,3	0,2667
Prop. de voos retidos por conexão	0,03	0,0251	0,04	0,035	0	0	0,65	0,6452
Máx. prop. de voos atrasados na cidade	0,24	0,2375	0,1	0,096	0,05	0,0496	0,7	0,6965
Acordo de co-desshare	0,18	0,1841	0,39	0,3876	0	0	1	1
HHI da rota	0,48	0,4783	0,15	0,149	0,21	0,2054	1	1
HHI máx. das cidades-extremo	0,4	0,3958	0,07	0,0724	0,23	0,2295	1	1
Presença de LCC na rota	0,9	0,9002	0,3	0,2997	0	0	1	1
Presença de LCC nas cidades-extremo	1	0,9987	0,04	0,0355	0	0	1	1
ODDS	-1,38	-1,3897	1,03	1,0276	-4,9	-4,8978	4,03	4,0254
MINS	7,16	7,1203	8,29	8,1968	-9,8	-9,8	131,91	131,9118

4. Tabelas 3 a 7 — coeficientes e estatísticas

Cada tabela ocupa uma página em paisagem: são até 21 colunas (publicado, replicado e diferença em erros-padrão, por coluna do artigo), e comprimi-las em retrato as tornaria ilegíveis.

Tabela 3 — resultados de estimação (2SGMM)

Variável	(1) pub.	(1) rep.	(1) dif/e.p.	(2) pub.	(2) rep.	(2) dif/e.p.	(3) pub.	(3) rep.	(3) dif/e.p.	(4) pub.	(4) rep.	(4) dif/e.p.	(5) pub.	(5) rep.	(5) dif/e.p.	(6) pub.	(6) rep.	(6) dif/e.p.
Voos em horas congestionadas	+0,0043 [0,002]	+0,0045 [0,0022]	0,1	+0,0043 [0,002]	+0,0046 [0,0023]	0,13	+0,0801 [0,041]	+0,0713 [0,0384]	0,22	+0,0827 [0,043]	+0,0738 [0,0409]	0,21	+0,0778 [0,041]	+0,0677 [0,0385]	0,25	+0,081 [0,043]	+0,0709 [0,0411]	0,23
Voos em horas não congestionadas	+0,0046 [0,002]	+0,0043 [0,0018]	0,14	+0,0044 [0,002]	+0,0044 [0,0022]	0,02	+0,045 [0,028]	+0,0327 [0,0244]	0,44	+0,0571 [0,036]	+0,0427 [0,0321]	0,4	+0,0451 [0,028]	+0,0315 [0,0247]	0,49	+0,0589 [0,036]	+0,0428 [0,0325]	0,45
Prop. de voos com mau tempo	+4,7119 [0,092]	+4,7683 [0,0925]	0,61	+4,7145 [0,093]	+4,7696 [0,0927]	0,59	+31,7681 [1,247]	+31,8802 [1,2193]	0,09	+31,6405 [1,258]	+31,741 [1,2267]	0,08	+31,1137 [1,254]	+31,2425 [1,2226]	0,1	+30,9731 [1,265]	+31,0926 [1,2299]	0,09
Prop. de voos com incidentes	+6,2157 [0,394]	+6,3342 [0,3968]	0,3	+6,1807 [0,395]	+6,3048 [0,3989]	0,31	+50,0528 [4,998]	+50,2105 [4,7144]	0,03	+50,5325 [5,005]	+50,5932 [4,7653]	0,01	+48,4526 [5,112]	+48,6493 [4,8024]	0,04	+48,9637 [5,115]	+49,0543 [4,8514]	0,02
Prop. de voos retidos por conexão	+2,4272 [0,275]	+2,5357 [0,2719]	0,39	+2,4781 [0,257]	+2,5535 [0,2566]	0,29	+22,0148 [5,062]	+20,6279 [4,5772]	0,27	+19,5129 [4,44]	+18,9169 [4,2079]	0,13	+21,9546 [5,125]	+20,4485 [4,6175]	0,29	+19,3264 [4,49]	+18,6835 [4,244]	0,14
Máx. prop. de voos atrasados na cidade	+1,5564 [0,225]	+1,5201 [0,2268]	0,16	+1,546 [0,228]	+1,508 [0,2286]	0,17	+12,5036 [2,893]	+13,8854 [2,586]	0,48	+12,6235 [2,894]	+13,9971 [2,5997]	0,47	+12,3394 [2,928]	+13,7687 [2,6067]	0,49	+12,4196 [2,933]	+13,8489 [2,6235]	0,49
Acordo de codeshare	+0,0207 [0,061]	+0,0376 [0,0602]	0,28	+0,0081 [0,061]	+0,0283 [0,0602]	0,33	+1,1053 [0,897]	+1,2054 [0,8133]	0,11	+1,3287 [0,866]	+1,3165 [0,804]	0,01	+1,0843 [0,901]	+1,1984 [0,8145]	0,13	+1,3123 [0,87]	+1,3047 [0,8059]	0,01
HHI da rota	+0,805 [0,373]	+0,8843 [0,3652]	0,21	+0,8192 [0,41]	+0,9028 [0,3993]	0,2	+30,629 [8,617]	+25,0753 [6,8426]	0,64	+30,0753 [8,853]	+24,7541 [7,3726]	0,6	+31,9607 [8,778]	+25,8908 [6,9361]	0,69	+31,5567 [9,041]	+25,7167 [7,4937]	0,65
HHI máx. das cidades-extremo	-1,4772 [0,523]	-1,4551 [0,5185]	0,04	-1,5144 [0,527]	-1,4839 [0,5212]	0,06	-19,4278 [6,583]	-16,5621 [6,0417]	0,44	-19,1045 [6,514]	-16,0126 [5,9779]	0,47	-20,9849 [6,684]	-17,9201 [6,1049]	0,46	-20,6986 [6,615]	-17,3922 [6,0458]	0,5
Presença de LCC na rota	—	—	—	-0,0412 [0,072]	-0,0013 [0,0704]	0,55	—	—	—	+2,4889 [1,464]	+1,8309 [1,2356]	0,45	—	—	—	+2,7123 [1,497]	+1,9801 [1,2567]	0,49
Presença de LCC nas cidades-extremo	—	—	—	-0,4234 [0,179]	-0,4417 [0,1869]	0,1	—	—	—	-0,4861 [1,683]	-0,7101 [1,6798]	0,13	—	—	—	-0,823 [1,706]	-1,0665 [1,6997]	0,14

Estatística	(1) pub.	(1) rep.	(2) pub.	(2) rep.	(3) pub.	(3) rep.	(4) pub.	(4) rep.	(5) pub.	(5) rep.	(6) pub.	(6) rep.
Nº de observações	19.419	20.450	19.419	20.450	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630
R² ajustado	0,6801	0,6713	0,68	0,671	0,4546	0,4833	0,4629	0,4875	0,4374	0,4715	0,4456	0,4752
RMSE	0,5889	0,59	0,589	0,5903	6,1713	5,8918	6,1244	5,8681	6,2268	5,9195	6,1813	5,8987
J de Hansen	3,1132	1,7234	3,2199	1,7011	0,2161	0,7926	0,6514	1,3521	0,1447	0,6292	0,5509	1,1664
p-valor do J	0,3745	0,6318	0,3589	0,6367	0,642	0,3733	0,4196	0,2449	0,7036	0,4277	0,4579	0,2801
KP (rk LM)	154,2698	159,4329	139,2305	145,5067	30,7876	40,2264	29,8792	35,473	30,7876	40,2264	29,8792	35,473
Weak KP (rk Wald F)	34,0972	36,2908	30,5968	32,8812	10,3854	14,071	10,0724	12,3757	10,3854	14,071	10,0724	12,3757
Weak CD (Cragg–Donald F)	91,0127	102,975	83,4722	94,5918	35,3711	51,7782	37,2128	49,2951	35,3711	51,7782	37,2128	49,2951
Estatística F	79,005	—	76,576	—	26,525	—	26,879	—	25,221	—	25,561	—

Tabela 4 — verificações de robustez (2SGMM)

Variável	(1) pub.	(1) rep.	(1) dif/ e.p.	(2) pub.	(2) rep.	(2) dif/ e.p.	(3) pub.	(3) rep.	(3) dif/ e.p.	(4) pub.	(4) rep.	(4) dif/ e.p.	(5) pub.	(5) rep.	(5) dif/ e.p.	(6) pub.	(6) rep.	(6) dif/ e.p.	(7) pub.	(7) rep.	(7) dif/ e.p.
Voos em horas congestionadas	+0,0043 [0,002]	+0,0046 [0,0023]	0,13	+0,0018 [0,002]	+0,0015 [0,0018]	0,17	+0,0041 [0,002]	+0,0042 [0,0023]	0,05	+0,0025 [0,002]	+0,0022 [0,0017]	0,15	−0,0012 [0,003]	−0,0015 [0,0029]	0,11	+0,0005 [0,001]	+0,0008 [0,0012]	0,33	—	—	—
Voos em horas não congestionadas	+0,0044 [0,002]	+0,0044 [0,0022]	0,02	+0,0014 [0,001]	+0,0008 [0,0015]	0,6	+0,0043 [0,002]	+0,004 [0,0021]	0,13	+0,0025 [0,001]	+0,0019 [0,0014]	0,59	+0,0007 [0,003]	−0,0003 [0,0028]	0,33	—	—	—	—	—	—
Prop. de voos com mau tempo	+4,7145 [0,093]	+4,7696 [0,0927]	0,59	+4,7425 [0,09]	+4,7953 [0,09]	0,59	+4,731 [0,091]	+4,7886 [0,0904]	0,63	+4,7321 [0,089]	+4,7861 [0,0889]	0,61	—	—	—	+4,7179 [0,093]	+4,7665 [0,0923]	0,52	+4,7174 [0,093]	+4,7656 [0,0923]	0,52
Prop. de voos com incidentes	+6,1807 [0,397]	+6,3048 [0,3989]	0,31	+6,1236 [0,395]	+6,218 [0,3943]	0,24	+6,2785 [0,392]	+6,3836 [0,3945]	0,27	+6,324 [0,39]	+6,3855 [0,3891]	0,16	—	—	—	+6,2095 [0,397]	+6,3173 [0,3982]	0,27	+6,2073 [0,397]	+6,3132 [0,3982]	0,27
Prop. de voos retidos por conexão	+2,4781 [0,258]	+2,5535 [0,2566]	0,29	+2,3054 [0,237]	+2,341 [0,2322]	0,15	+2,4142 [0,256]	+2,4627 [0,2526]	0,19	+2,3678 [0,234]	+2,4 [0,2293]	0,14	—	—	—	+2,4464 [0,253]	+2,5194 [0,2511]	0,29	+2,4483 [0,253]	+2,5233 [0,2509]	0,3
Máx. prop. de voos atrasados na cidade	+1,546 [0,229]	+1,508 [0,2286]	0,17	+1,6669 [0,216]	+1,624 [0,2174]	0,2	+1,5449 [0,22]	+1,5051 [0,2195]	0,18	+1,6411 [0,208]	+1,6215 [0,2102]	0,09	—	—	—	+1,5606 [0,225]	+1,5384 [0,2252]	0,1	+1,5602 [0,225]	+1,5379 [0,2253]	0,1
Acordo de co-desahre	+0,0081 [0,061]	+0,0283 [0,0602]	0,33	+0,0173 [0,06]	+0,0368 [0,059]	0,32	+0,0099 [0,06]	+0,0323 [0,0586]	0,37	+0,0094 [0,056]	+0,0337 [0,0552]	0,43	−0,0508 [0,072]	−0,0057 [0,0712]	0,63	+0,0054 [0,061]	+0,0309 [0,0599]	0,42	+0,0047 [0,061]	+0,0297 [0,0598]	0,41
HHI da rota	+0,8192 [0,412]	+0,9028 [0,3993]	0,2	—	—	—	+0,4247 [0,383]	+0,5015 [0,3691]	0,2	—	—	—	+0,6137 [0,528]	+0,5186 [0,5074]	0,18	+0,6491 [0,35]	+0,7257 [0,3388]	0,22	+0,6535 [0,35]	+0,7317 [0,3391]	0,22
HHI máx. das cidades-extremo	−1,5144 [0,529]	−1,4839 [0,5212]	0,06	−1,1549 [0,482]	−1,0639 [0,4697]	0,19	—	—	—	—	—	—	−1,1624 [0,683]	−1,2297 [0,6592]	0,1	−1,4143 [0,527]	−1,446 [0,5159]	0,06	−1,4195 [0,528]	−1,4558 [0,5165]	0,07
Presença de LCC na rota	−0,0412 [0,072]	−0,0013 [0,0704]	0,55	−0,1616 [0,037]	−0,1339 [0,0365]	0,75	−0,0519 [0,07]	−0,012 [0,0689]	0,57	−0,1171 [0,031]	−0,089 [0,0308]	0,91	+0,0155 [0,095]	+0,0161 [0,0918]	0,01	−0,0669 [0,062]	−0,0329 [0,0601]	0,55	−0,066 [0,061]	−0,0317 [0,0602]	0,56
Presença de LCC nas cidades-extremo	−0,4234 [0,18]	−0,4417 [0,1869]	0,1	−0,4571 [0,179]	−0,4818 [0,1834]	0,14	−0,2296 [0,135]	−0,253 [0,1397]	0,17	−0,1664 [0,134]	−0,1985 [0,1398]	0,24	−0,4942 [0,216]	−0,4974 [0,2258]	0,01	−0,4257 [0,18]	−0,4559 [0,1867]	0,17	−0,4259 [0,18]	−0,4566 [0,1869]	0,17

Estatística	(1) pub.	(1) rep.	(2) pub.	(2) rep.	(3) pub.	(3) rep.	(4) pub.	(4) rep.	(5) pub.	(5) rep.	(6) pub.	(6) rep.	(7) pub.	(7) rep.
Nº de observações	19.419	20.450	19.419	20.450	19.419	20.450	19.590	20.630	19.419	20.450	19.419	20.450	19.419	20.450
R² ajustado	0,68	0,671	0,6888	0,6817	0,6863	0,678	0,6902	0,683	0,5036	0,4945	0,6827	0,674	0,6826	0,6739
RMSE	0,589	0,5903	0,5808	0,5805	0,5831	0,5839	0,5787	0,5786	0,7335	0,7316	0,5865	0,5875	0,5865	0,5876
J de Hansen	3,2199	1,7011	7,6572	7,331	11,942	10,2365	—	—	12,9733	12,8904	3,0992	1,6657	3,1458	1,7231
p-valor do J	0,3589	0,6367	0,105	0,1194	0,0178	0,0366	—	—	0,0047	0,0049	0,3766	0,6446	0,3697	0,6318
KP (rk LM)	139,2305	145,5067	320,851	331,9908	154,0443	163,8426	—	—	136,5746	144,3853	186,7474	194,3411	186,8591	194,2881
Weak KP (rk Wald F)	30,5968	32,8812	76,1872	80,6975	33,8077	36,9614	—	—	29,995	32,6107	40,6805	43,718	40,7102	43,668
Weak CD (Cragg–Donald F)	83,4722	94,5918	346,6552	393,2665	85,5286	97,3974	—	—	83,5622	95,0981	112,2317	126,6857	112,2612	126,4326
Estatística F	76,576	—	78,72	—	78,241	—	79,564	—	44,064	—	77,509	—	77,705	—

Tabela 5 — resultados de estimação (LIML)

Variável	(1) pub.	(1) rep.	(1) dif/e.p.	(2) pub.	(2) rep.	(2) dif/e.p.	(3) pub.	(3) rep.	(3) dif/e.p.	(4) pub.	(4) rep.	(4) dif/e.p.	(5) pub.	(5) rep.	(5) dif/e.p.	(6) pub.	(6) rep.	(6) dif/e.p.
Voos em horas congestionadas	+0,0044 [0,002]	+0,0046 [0,0022]	0,1	+0,0044 [0,002]	+0,0047 [0,0023]	0,15	+0,0783 [0,041]	+0,0688 [0,0387]	0,23	+0,0801 [0,044]	+0,071 [0,0414]	0,21	+0,0762 [0,042]	+0,0654 [0,0388]	0,26	+0,0786 [0,044]	+0,0683 [0,0415]	0,23
Voos em horas não congestionadas	+0,0048 [0,002]	+0,0045 [0,0019]	0,17	+0,0047 [0,002]	+0,0046 [0,0022]	0,06	+0,0451 [0,028]	+0,0336 [0,0246]	0,41	+0,0577 [0,036]	+0,0441 [0,0326]	0,38	+0,0452 [0,029]	+0,0321 [0,0248]	0,45	+0,0593 [0,037]	+0,0439 [0,033]	0,42
Prop. de voos com mau tempo	+4,7164 [0,093]	+4,7717 [0,0929]	0,59	+4,7187 [0,093]	+4,7723 [0,0931]	0,58	+31,7594 [1,252]	+31,8712 [1,2189]	0,09	+31,6361 [1,265]	+31,7457 [1,2271]	0,09	+31,1087 [1,259]	+31,2377 [1,2222]	0,1	+30,974 [1,272]	+31,1029 [1,2304]	0,1
Prop. de voos com incidentes	+6,2312 [0,396]	+6,34 [0,3982]	0,27	+6,1954 [0,398]	+6,3114 [0,4006]	0,29	+50,0084 [5,023]	+50,0917 [4,7169]	0,02	+50,5468 [5,038]	+50,5481 [4,7736]	0	+48,4208 [5,136]	+48,5537 [4,8029]	0,03	+48,989 [5,147]	+49,0304 [4,8579]	0,01
Prop. de voos retidos por conexão	+2,447 [0,277]	+2,5543 [0,2729]	0,39	+2,4863 [0,259]	+2,5635 [0,2575]	0,3	+22,2647 [5,114]	+21,2539 [4,6198]	0,2	+20,1416 [4,53]	+19,9117 [4,2739]	0,05	+22,1367 [5,17]	+20,9748 [4,653]	0,22	+19,8834 [4,573]	+19,5827 [4,305]	0,07
Máx. prop. de voos atrasados na cidade	+1,5319 [0,226]	+1,506 [0,2274]	0,11	+1,5204 [0,229]	+1,493 [0,2293]	0,12	+12,4009 [2,916]	+13,6296 [2,6038]	0,42	+12,3875 [2,932]	+13,6216 [2,6278]	0,42	+12,2663 [2,948]	+13,5558 [2,621]	0,44	+12,2162 [2,968]	+13,5144 [2,6483]	0,44
Acordo de codeshare	+0,0142 [0,062]	+0,033 [0,0604]	0,3	+0,0024 [0,061]	+0,0243 [0,0604]	0,36	+1,1304 [0,904]	+1,2522 [0,815]	0,13	+1,3488 [0,871]	+1,3557 [0,8044]	0,01	+1,1062 [0,908]	+1,242 [0,8162]	0,15	+1,3325 [0,876]	+1,3434 [0,8063]	0,01
HHI da rota	+0,8503 [0,381]	+0,9246 [0,3696]	0,2	+0,8699 [0,419]	+0,9481 [0,4044]	0,19	+30,4896 [8,722]	+25,0548 [6,9228]	0,62	+30,0829 [9,045]	+24,9372 [7,5288]	0,57	+31,8034 [8,874]	+25,8171 [7,0002]	0,67	+31,5141 [9,22]	+25,8358 [7,6297]	0,62
HHI máx. das cidades-extremo	-1,4278 [0,53]	-1,4357 [0,5228]	0,01	-1,4609 [0,534]	-1,4616 [0,5257]	0	-19,3882 [6,622]	-16,6046 [6,055]	0,42	-19,1038 [6,571]	-16,1544 [6,0077]	0,45	-20,94 [6,721]	-17,9305 [6,1126]	0,45	-20,6756 [6,67]	-17,4892 [6,0698]	0,48
Presença de LCC na rota	—	—	—	-0,028 [0,073]	+0,01 [0,0715]	0,52	—	—	—	+2,4401 [1,498]	+1,7884 [1,2617]	0,44	—	—	—	+2,6603 [1,529]	+1,9342 [1,2799]	0,47
Presença de LCC nas cidades-extremo	—	—	—	-0,4092 [0,18]	-0,4338 [0,1864]	0,14	—	—	—	-0,5135 [1,694]	-0,7538 [1,6809]	0,14	—	—	—	-0,8489 [1,718]	-1,1064 [1,6998]	0,15

Estatística	(1) pub.	(1) rep.	(2) pub.	(2) rep.	(3) pub.	(3) rep.	(4) pub.	(4) rep.	(5) pub.	(5) rep.	(6) pub.	(6) rep.
Nº de observações	19.419	20.450	19.419	20.450	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630
R² ajustado	0,6795	0,6706	0,6792	0,6702	0,4557	0,4836	0,4629	0,4865	0,4387	0,4721	0,446	0,4746
RMSE	0,5894	0,5906	0,5897	0,591	6,165	5,8904	6,1243	5,8736	6,2194	5,9161	6,1792	5,9023
J de Hansen	3,11	2,1398	3,216	2,1219	0,2155	1,4471	0,6474	2,4622	0,1444	1,1456	0,5478	2,1111
p-valor do J	0,375	0,5439	0,3595	0,5475	0,6425	0,229	0,421	0,1166	0,7039	0,2845	0,4592	0,1462
KP (rk LM)	154,2698	159,4329	139,2305	145,5067	30,7876	40,2264	29,8792	35,473	30,7876	40,2264	29,8792	35,473
Weak KP (rk Wald F)	34,0972	36,2908	30,5968	32,8812	10,3854	14,071	10,0724	12,3757	10,3854	14,071	10,0724	12,3757
Weak CD (Cragg–Donald F)	91,0127	102,975	83,4722	94,5918	35,3711	51,7782	37,2128	49,2951	35,3711	51,7782	37,2128	49,2951
Estatística F	78,859	—	76,443	—	26,479	—	26,753	—	25,189	—	25,448	—

Tabela 6 — resultados de estimação (OLS)

Variável	(1) pub.	(1) rep.	(1) dif/e.p.	(2) pub.	(2) rep.	(2) dif/e.p.	(3) pub.	(3) rep.	(3) dif/e.p.	(4) pub.	(4) rep.	(4) dif/e.p.	(5) pub.	(5) rep.	(5) dif/e.p.	(6) pub.	(6) rep.	(6) dif/e.p.
Voos em horas congestionadas	+0,0022 [0,002]	+0,0017 [0,0017]	0,23	+0,0016 [0,002]	+0,0013 [0,0017]	0,16	+0,0109 [0,033]	+0,0084 [0,0316]	0,08	+0,0064 [0,033]	+0,0037 [0,0316]	0,08	+0,0054 [0,032]	+0,0029 [0,0315]	0,08	+0,001 [0,032]	−0,0018 [0,0316]	0,09
Voos em horas não congestionadas	+0,0027 [0,001]	+0,0019 [0,0014]	0,81	+0,0014 [0,001]	+0,0008 [0,0014]	0,59	−0,0225 [0,013]	−0,0244 [0,0132]	0,15	−0,0334 [0,014]	−0,0352 [0,0136]	0,13	−0,0257 [0,013]	−0,0279 [0,0133]	0,17	−0,0365 [0,014]	−0,0386 [0,0137]	0,15
Prop. de voos com mau tempo	+4,7278 [0,089]	+4,78 [0,0892]	0,59	+4,7385 [0,089]	+4,7909 [0,0888]	0,59	+32,1218 [1,219]	+32,0429 [1,2053]	0,06	+32,2104 [1,215]	+32,1451 [1,2015]	0,05	+31,4908 [1,215]	+31,4182 [1,2023]	0,06	+31,5801 [1,211]	+31,5208 [1,1986]	0,05
Prop. de voos com incidentes	+6,3678 [0,392]	+6,423 [0,3904]	0,14	+6,3062 [0,392]	+6,3595 [0,3906]	0,14	+50,1286 [4,495]	+49,6922 [4,3651]	0,1	+49,6672 [4,528]	+49,1698 [4,3964]	0,11	+48,5654 [4,544]	+48,1579 [4,4132]	0,09	+48,0825 [4,577]	+47,6147 [4,4453]	0,1
Prop. de voos retidos por conexão	+2,2006 [0,239]	+2,2585 [0,2334]	0,24	+2,3032 [0,234]	+2,3323 [0,2292]	0,12	+13,6712 [3,805]	+14,0221 [3,6695]	0,09	+14,5348 [3,827]	+14,7237 [3,6811]	0,05	+13,1073 [3,813]	+13,4697 [3,6784]	0,1	+13,9719 [3,835]	+14,1708 [3,6907]	0,05
Máx. prop. de voos atrasados na cidade	+1,6748 [0,207]	+1,6588 [0,2089]	0,08	+1,6945 [0,206]	+1,6695 [0,2085]	0,12	+16,6318 [2,241]	+16,9299 [2,1732]	0,13	+16,8295 [2,232]	+17,0725 [2,1662]	0,11	+16,7074 [2,237]	+16,974 [2,1704]	0,12	+16,8936 [2,228]	+17,1059 [2,1634]	0,1
Acordo de codeshare	+0,0292 [0,055]	+0,0489 [0,0546]	0,36	+0,0132 [0,056]	+0,0372 [0,055]	0,43	+1,7922 [0,777]	+1,7122 [0,7379]	0,1	+1,6754 [0,784]	+1,6267 [0,7427]	0,06	+1,8006 [0,775]	+1,7185 [0,7362]	0,11	+1,6769 [0,781]	+1,6262 [0,7409]	0,06
HHI da rota	−0,2086 [0,064]	−0,208 [0,0629]	0,01	−0,3126 [0,068]	−0,2914 [0,0669]	0,31	+3,3899 [0,627]	+3,2388 [0,5984]	0,24	+2,4833 [0,696]	+2,3997 [0,6618]	0,12	+3,2958 [0,63]	+3,1446 [0,6016]	0,24	+2,3998 [0,698]	+2,318 [0,6638]	0,12
HHI máx. das cidades-extremo	+0,1614 [0,201]	+0,154 [0,195]	0,04	+0,1057 [0,196]	+0,0938 [0,1911]	0,06	−2,493 [1,384]	−1,5739 [1,3403]	0,66	−2,9092 [1,378]	−2,0808 [1,3368]	0,6	−2,9449 [1,391]	−2,0368 [1,3483]	0,65	−3,3809 [1,384]	−2,5603 [1,3438]	0,59
Presença de LCC na rota	—	—	—	−0,1636 [0,033]	−0,1325 [0,0327]	0,94	—	—	—	−1,4236 [0,351]	−1,3304 [0,3317]	0,27	—	—	—	−1,4081 [0,35]	−1,3113 [0,3313]	0,28
Presença de LCC nas cidades-extremo	—	—	—	−0,1793 [0,137]	−0,2117 [0,1424]	0,24	—	—	—	−0,6575 [1,34]	−0,7798 [1,4287]	0,09	—	—	—	−0,9704 [1,343]	−1,0981 [1,4367]	0,1

Estatística	(1) pub.	(1) rep.	(2) pub.	(2) rep.	(3) pub.	(3) rep.	(4) pub.	(4) rep.	(5) pub.	(5) rep.	(6) pub.	(6) rep.
Nº de observações	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630	19.590	20.630
R² ajustado	0,69	0,683	0,6911	0,6837	0,5599	0,5547	0,5611	0,5559	0,5554	0,5499	0,5566	0,551
RMSE	0,5789	0,5786	0,5779	0,5779	5,5438	5,4695	5,5362	5,4627	5,5353	5,4627	5,5278	5,456
J de Hansen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
p-valor do J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estatística F	79,059	—	79,18	—	32,814	—	33,438	—	32,745	—	33,437	—

Tabela 7 — resultados de estimação (partidas)

Variável	(1) pub.	(1) rep.	(1) dif/e.p.	(2) pub.	(2) rep.	(2) dif/e.p.	(3) pub.	(3) rep.	(3) dif/e.p.	(4) pub.	(4) rep.	(4) dif/e.p.	(5) pub.	(5) rep.	(5) dif/e.p.	(6) pub.	(6) rep.	(6) dif/e.p.
Voos em horas congestionadas	+0,0043 [0,002]	+0,0046 [0,0022]	0,13	+0,004 [0,002]	+0,0044 [0,0024]	0,22	+0,0826 [0,04]	+0,0772 [0,0377]	0,13	+0,0888 [0,042]	+0,0824 [0,0403]	0,15	+0,0813 [0,04]	+0,0756 [0,0377]	0,14	+0,0881 [0,043]	+0,0813 [0,0403]	0,16
Voos em horas não congestionadas	+0,0045 [0,002]	+0,0046 [0,0019]	0,05	+0,0037 [0,002]	+0,0042 [0,0022]	0,24	+0,06 [0,027]	+0,051 [0,0236]	0,33	+0,0755 [0,035]	+0,0631 [0,0312]	0,35	+0,0602 [0,027]	+0,0507 [0,0236]	0,35	+0,0766 [0,035]	+0,0634 [0,0314]	0,38
Prop. de voos com mau tempo	+4,3423 [0,095]	+4,3904 [0,0939]	0,51	+4,3484 [0,094]	+4,396 [0,0936]	0,51	+29,743 [1,254]	+29,8168 [1,2336]	0,06	+29,6021 [1,27]	+29,6851 [1,2427]	0,07	+28,7533 [1,264]	+28,8345 [1,2419]	0,06	+28,6096 [1,28]	+28,7028 [1,2513]	0,07
Prop. de voos com incidentes	+5,6676 [0,394]	+5,638 [0,3885]	0,08	+5,6213 [0,393]	+5,596 [0,3893]	0,06	+45,6334 [4,931]	+45,2159 [4,6395]	0,08	+46,2999 [5,006]	+45,7372 [4,7321]	0,11	+42,9812 [4,976]	+42,6002 [4,6711]	0,08	+43,6799 [5,055]	+43,1435 [4,7663]	0,11
Prop. de voos retidos por conexão	+2,3209 [0,271]	+2,4179 [0,268]	0,36	+2,4174 [0,251]	+2,4786 [0,2514]	0,24	+23,4195 [5,145]	+21,9928 [4,6629]	0,28	+21,5465 [4,646]	+20,7894 [4,3697]	0,16	+23,3561 [5,176]	+21,8473 [4,6801]	0,29	+21,4804 [4,672]	+20,6659 [4,3847]	0,17
Máx. prop. de voos atrasados na cidade	+1,4907 [0,227]	+1,383 [0,2286]	0,47	+1,4948 [0,228]	+1,3772 [0,2299]	0,52	+11,9374 [2,818]	+12,9498 [2,5377]	0,36	+11,8084 [2,847]	+12,8974 [2,5655]	0,38	+11,6938 [2,827]	+12,7472 [2,5414]	0,37	+11,5244 [2,861]	+12,6664 [2,5721]	0,4
Acordo de codeshare	-0,0053 [0,065]	+0,0092 [0,0639]	0,22	-0,0198 [0,065]	-0,0012 [0,0641]	0,29	+1,0378 [0,891]	+1,1022 [0,8075]	0,07	+1,2075 [0,868]	+1,1775 [0,8024]	0,03	+0,923 [0,892]	+0,9974 [0,8075]	0,08	+1,0905 [0,87]	+1,0676 [0,8027]	0,03
HHI da rota	+0,5076 [0,372]	+0,645 [0,3632]	0,37	+0,4762 [0,409]	+0,6407 [0,3977]	0,4	+28,9275 [8,107]	+23,8575 [6,4501]	0,63	+29,7925 [8,538]	+24,5384 [7,0879]	0,62	+29,3745 [8,185]	+23,9988 [6,4974]	0,66	+30,4138 [8,643]	+24,8061 [7,1539]	0,65
HHI máx. das cidades-extremo	-1,3852 [0,522]	-1,4798 [0,5144]	0,18	-1,41 [0,524]	-1,5099 [0,5164]	0,19	-20,8782 [6,312]	-18,3513 [5,7822]	0,4	-20,7291 [6,345]	-18,0138 [5,7949]	0,43	-22,7749 [6,377]	-20,0224 [5,8335]	0,43	-22,6519 [6,417]	-19,7039 [5,8515]	0,46
Presença de LCC na rota	—	—	—	-0,1175 [0,071]	-0,0706 [0,0698]	0,66	—	—	—	+2,3697 [1,413]	+1,6964 [1,1866]	0,48	—	—	—	+2,4545 [1,431]	+1,7353 [1,1978]	0,5
Presença de LCC nas cidades-extremo	—	—	—	-0,2771 [0,183]	-0,3201 [0,187]	0,23	—	—	—	-0,0895 [1,618]	-0,416 [1,5845]	0,2	—	—	—	-0,2276 [1,634]	-0,5394 [1,5922]	0,19

Estatística	(1) pub.	(1) rep.	(2) pub.	(2) rep.	(3) pub.	(3) rep.	(4) pub.	(4) rep.	(5) pub.	(5) rep.	(6) pub.	(6) rep.
Nº de observações	19.408	20.447	19.408	20.447	19.579	20.627	19.579	20.627	19.579	20.627	19.579	20.627
R² ajustado	0,6793	0,6709	0,6801	0,6711	0,4566	0,4818	0,4538	0,4793	0,4438	0,4717	0,4398	0,4683
RMSE	0,592	0,5932	0,5913	0,593	6,0336	5,7844	6,0497	5,7985	6,0633	5,8022	6,0858	5,8203
J de Hansen	2,6633	3,1197	3,2374	3,5003	0,1031	0,0056	0,0008	0,091	0,1819	0,0013	0,0167	0,037
p-valor do J	0,4465	0,3735	0,3564	0,3207	0,7482	0,9406	0,9769	0,7629	0,6698	0,971	0,8973	0,8474
KP (rk LM)	154,5998	159,7006	139,3322	145,2576	31,759	41,6084	30,494	36,2476	31,759	41,6084	30,494	36,2476
Weak KP (rk Wald F)	34,2059	36,4007	30,5977	32,8219	10,725	14,5633	10,284	12,6487	10,725	14,5633	10,284	12,6487
Weak CD (Cragg–Donald F)	91,3573	103,5401	82,9942	94,2121	36,8354	53,6631	38,077	50,3602	36,8354	53,6631	38,077	50,3602
Estatística F	85,521	—	83,803	—	25,775	—	25,397	—	24,419	—	23,988	—

5. Sensibilidade: dummies sazonais

Coefficientes principais das colunas (1) e (2) da Tabela 3 com e sem as 60 dummies sazonais região × mês. O limiar de *outlier* do atraso no nível do voo (ADR-0008) é fixo num painel que chega agregado e por isso não varia aqui; esse parâmetro vive no pipeline de reconstrução.

Col.	sazonais	N	HHI da rota	HHI máx. cidades	R ² aj.	J
(1)	sim	20.450	+0,8843 [0,3652]	−1,4551 [0,5185]	0,6713	1,7234
(1)	não	20.450	+0,8661 [0,3588]	−1,4078 [0,5103]	0,6712	2,2337
(2)	sim	20.450	+0,9028 [0,3993]	−1,4839 [0,5212]	0,671	1,7011
(2)	não	20.450	+0,8876 [0,3905]	−1,4371 [0,5133]	0,6708	2,1977

6. Kleibergen–Paap

Nenhum pacote Python implementa a estatística rk de Kleibergen e Paap (2006); `src/airline_delays/estimation/kp.py` a escreve a partir do artigo. A validação não depende de outra implementação da mesma coisa: com a covariância dos coeficientes da forma reduzida na forma i.i.d., a matriz de ponderação do meio da forma quadrática vira a identidade e, na hipótese de subidentificação $q = k_2 - 1$, a versão **Wald** tem de colapsar na estatística de Cragg–Donald $N\lambda/(1 - \lambda)$ e a versão **LM** na estatística de correlação canônica de Anderson $N\lambda$. As duas identidades valem até a precisão de máquina (`tests/test_estimation_kp.py`), contra uma implementação que não compartilha código com a primeira.

Contra os valores publicados, nas colunas ODDS a implementação acerta o nível e a estrutura interna; nas colunas MINS, com 3 instrumentos e 2 endógenas, o sistema é quase exatamente identificado e a estatística fica muito mais sensível ao tamanho da amostra. Os números estão nas tabelas da §4.

7. Nota sobre a amostra e estatísticas não comparáveis

O raciocínio de cada decisão está em `docs/notes/replication.md`. Três registros, todos lidos dos JSON:

1. **N** — as tabelas publicadas reportam entre 19.408 e 19.590 observações; a reestimação sobre o painel publicado, com os filtros da §2, dá entre 20.447 e 20.630. Os dois valores estão lado a lado em cada coluna da §4; nenhum filtro é reconstruído para aproximá-los (ADR-0020).
2. **J de Hansen** — nas 24 colunas que o reportam, o veredito a 5% é o mesmo no publicado e no reestimado em 24 delas: 2 rejeitam ortogonalidade nos dois casos, e as demais não rejeitam nos dois.
3. **Estatística F** — não reproduzida: o F do `ivreg2` é o Wald conjunto de cerca de 340 regressores com convenção própria; o análogo do `linearmodels` não mede a mesma coisa, e a célula fica vazia de propósito. O R² ajustado, o RMSE e o J de cada coluna estão na §4, publicado e reestimado lado a lado.